



Do Relacional à Integridade Referencial

Aula 07 · Bloco 2 — Modelos de Banco de Dados

O losango vira coluna — e o banco passa a recusar

Nesta aula

1. Relação, tupla, **esquema**
2. **Chaves** — candidata, primária, alternativa
3. Do **losango** para a **coluna**
4. As **três integridades**
5. E quando alguém **apaga** o outro lado?

Os nomes formais

ALUNO

matricula	nome	email
2023101	Ana Souza	ana@aluno.br

← uma tupla

↑
atributo

Relação · Tupla · Atributo (com seu **domínio**)

Esquema de relação — `ALUNO(matricula, nome, email)`

"Cardinalidade" aparece aqui com outro sentido

No modelo relacional é o **número de tuplas** que a relação tem hoje.

Nada a ver com o **1**, **N**, **M** do diagrama.
Quando alguém disser "cardinalidade",
pergunte de qual delas está falando.

Chaves: o que identifica uma tupla

Em `ALUNO(matricula, nome, email, cpf)` :

- **Candidata** — cada conjunto **mínimo** que identifica: `matricula`, `cpf`, `email`;
- **Primária** — a candidata que você **escolhe**;
- **Alternativa** — as que sobraram.

Três critérios, nesta ordem: a que **nunca muda**, a **menor**, a que **nunca falta**.

Chave é o conjunto mínimo

`PRODUTO(codigo, nome, fabricante)` como chave
primária:

se `codigo` já identifica,
acrescentar não cria chave melhor —
cria uma chave grande, copiada inteira
em toda referência.

Do losango para a coluna

```
1:N      EDITORA(cnpj, nome)
         LIVRO(isbn, titulo, cnpj → EDITORA)      ← a FK vai para o lado N

N:M      ESCREVE(cpf → AUTOR, isbn → LIVRO, ordem) ← nasce uma tabela
         _____ chave primária composta _____

FRACA    EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
         _____ chave primária composta _____
```

Nenhum losango sobreviveu. No lógico existem só tabelas e colunas.

As três integridades

Integridade	Garante	O banco recusa
De domínio	todo valor pertence ao conjunto da coluna	mil novecentos num ano
De entidade	nenhuma parte da chave fica vazia	empréstimo sem número
Referencial	toda FK aponta para linha existente	livro com editora inexistente

A referencial impede a **referência órfã** — a linha que aponta para o nada.

Quatro tentativas de gravação

O que se tenta gravar	Resultado
<code>situacao = "disponivel?"</code>	recusado — domínio
empréstimo sem <code>numero</code>	recusado — entidade
empréstimo com aluno inexistente	recusado — referencial
empréstimo com <code>data_devolucao</code> vazia	aceito — está em aberto

A última ensina mais: **integridade não é recusar o que parece estranho.**

E quando alguém apaga o outro lado?

- **Recusar** — não deixa apagar a editora enquanto houver livros dela. O padrão prudente;
- **Propagar** — apaga junto. Só quando o outro lado **não existe sem este**;
- **Anular** — deixa a coluna vazia. Só quando a ligação é opcional.



A escolha se decide olhando a **participação** que você desenhou na Aula 06.

Propagar apaga dado sem perguntar

Antes de escolhê-la,
aplique o teste da entidade fraca:
se a entidade se identifica sozinha,
ela sobrevive à dona — e propagar
destrói histórico que ninguém mandou destruir.

O esquema lógico da biblioteca

```
ALUNO(matricula, nome, email)
EDITORA(cnpj, nome, cidade)
LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)
EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
EMPRESTIMO(numero, data_retirada, data_devolucao,
            matricula → ALUNO, isbn + numero_ex → EXEMPLAR)
```

Chave composta **se propaga**: a FK tem o mesmo formato da chave que aponta.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-07/` :

1. `ex01.md` — ache as chaves candidatas de `FUNCIONARIO` e escolha a primária pelos três critérios;
2. `ex02.md` — converta o N:M de `ESCREVE` em esquema lógico;
3. `ex03.md` — diga qual integridade cada operação viola, ou qual política de exclusão você adotaria.

Próxima aula

Aula 08 — Agregação e estudo de caso

Quando o relacionamento inteiro
precisa participar de outro relacionamento.